(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213827708 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022240089.2

(22)申请日 2020.10.10

(73)专利权人 上海和安工业设备安装有限公司
地址 201199 上海市闵行区莘沥路587号

(72)发明人 赵琼艳

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 王晓蕾

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)
B23K 37/00(2006.01)

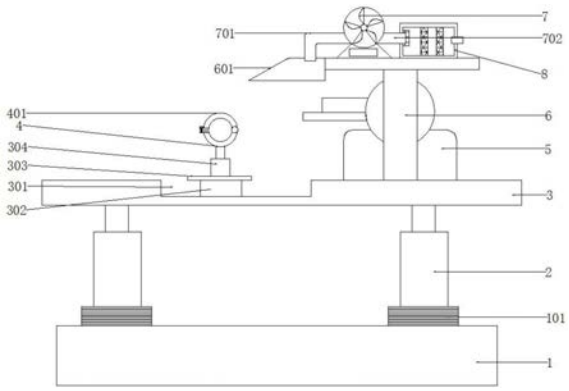
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于安装的焊接加工装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于安装的焊接加工装置，属于焊接加工设备技术领域，包括底座、减震垫、第一电动伸缩杆和工作台，底座上方固定连接有减震垫，减震垫上方固定安装有第一电动伸缩杆，第一电动伸缩杆上方固定连接有工作台，连接板上方均固定安装有第二电动伸缩杆，第二电动伸缩杆上方均固定连接有第一弧板，工作台上方固定安装有焊接机主体，工作台上方固定连接有支撑架，支撑架上方固定安装有处理箱。本实用新型结构稳定，可以将需要焊接的零件进行固定后再通过焊接机进行焊接，避免焊接时产生误差，降低焊接质量，且可以有效的将焊接时产生的烟气进行处理，保护工作人员的身体健康。



CN 213827708 U

1.一种便于安装的焊接加工装置,包括底座(1)、减震垫(101)、第一电动伸缩杆(2)和工作台(3),所述底座(1)上方固定连接有减震垫(101),所述减震垫(101)上方固定安装有第一电动伸缩杆(2),所述第一电动伸缩杆(2)上方固定连接有工作台(3),其特征在于:所述工作台(3)两侧均嵌入设置有滑槽(301),所述滑槽(301)内部均契合设置有滑块(302),所述滑块(302)上方均固定连接有连接板(303),所述连接板(303)上方均固定安装有第二电动伸缩杆(304),所述第二电动伸缩杆(304)上方均固定连接有第一弧板(4),所述第一弧板(4)上方均通过转轴转动连接有第二弧板(401),所述第一弧板(4)和第一弧板(4)开口处固定连接有固定板(402);

所述工作台(3)上方固定安装有焊接机主体(5),所述工作台(3)上方固定连接有支撑架(6),所述支撑架(6)侧面固定安装有吸尘罩(601),所述支撑架(6)上方固定安装有吸尘器(7),所述吸尘器(7)两侧分别配套设置有吸气管(701)和输气管(702),所述支撑架(6)上方固定安装有处理箱(8)。

2.如权利要求1所述的一种便于安装的焊接加工装置,其特征在于:所述第一弧板(4)和第二弧板(401)之间通过螺栓固定,且第一弧板(4)和第一弧板(4)内部均通过弹簧连接有压紧块,且压紧块内壁转动连接有滑轮。

3.如权利要求1所述的一种便于安装的焊接加工装置,其特征在于:所述吸气管(701)延伸至吸尘罩(601)内部。

4.如权利要求1所述的一种便于安装的焊接加工装置,其特征在于:所述工作台(3)上方滑槽(301)两侧,设置有若干个螺栓孔,且连接板(303)侧面设置有与螺栓孔配套设置的固定螺栓。

5.如权利要求1所述的一种便于安装的焊接加工装置,其特征在于:所述处理箱(8)内部进气口处设置有除尘布袋,且内部设置有活性炭吸附板。

6.如权利要求1所述的一种便于安装的焊接加工装置,其特征在于:所述第一电动伸缩杆(2)、第二电动伸缩杆(304)、焊接机主体(5)、吸尘器(7)均通过导线与外界电源电性连接。

一种便于安装的焊接加工装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于焊接加工设备技术领域，具体为一种便于安装的焊接加工装置。

背景技术

[0002] 焊接是金属加工的主要方法之一，它是将两个或两个以上分离的工件，按一定的形式和位置连接成一个整体的工艺过程，焊接的实质，是利用加热或其他方法，使焊料与被焊金属之间互相吸引、互相渗透，依靠原子之间的内聚力使两种金属达到永久牢固地结合。

[0003] 现在对机械零配件进行焊接时，往往都是手工焊接，或者通过简单的固定装置固定再进行焊接，例如要将一大一小两个管件相嵌入焊接在一起，而现在的焊接工装精准度较低，且焊接过程中产生的烟气无法处理，使焊接时产生的烟气对工作人员造成伤害，因此，需要提供一种便于安装的焊接加工装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决零件在焊接过程中，零件不便于安装、无法固定以及焊接过程中产生的烟气无法处理的问题，提供一种便于安装的焊接加工装置。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：一种便于安装的焊接加工装置，包括底座、减震垫、第一电动伸缩杆和工作台，所述底座上方固定连接有减震垫，所述减震垫上方固定安装有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆上方固定连接有工作台，其特征在于：所述工作台两侧均嵌入设置有滑槽，所述滑槽内部均契合设置有滑块，所述滑块上方均固定连接有连接板，所述连接板上方均固定安装有第二电动伸缩杆，所述第二电动伸缩杆上方均固定连接有第一弧板，所述第一弧板上方均通过转轴转动连接有第二弧板，所述第一弧板和第一弧板开口处固定连接有固定板；

[0006] 所述工作台上方固定安装有焊接机主体，所述工作台上方固定连接有支撑架，所述支撑架侧面固定安装有吸尘罩，所述支撑架上方固定安装有吸尘器，所述吸尘器两侧分别配套设置有吸气管和输气管，所述支撑架上方固定安装有处理箱。

[0007] 其中，所述第一弧板和第二弧板之间通过螺栓固定，且第一弧板和第一弧板内部均通过弹簧连接有压紧块，且压紧块内壁转动连接有滑轮。

[0008] 其中，所述吸气管延伸至吸尘罩内部。

[0009] 其中，所述工作台上方滑槽两侧，设置有若干个螺栓孔，且连接板侧面设置有与螺栓孔配套设置的固定螺栓。

[0010] 其中，所述处理箱内部进气口处设置有除尘布袋，且内部设置有活性炭吸附板。

[0011] 其中，所述第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆、焊接机主体、吸尘器均通过导线与外界电源电性连接。

[0012] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型中，通过在工作台下方设置第一电动伸缩杆，且在第一电动伸缩杆下方设置减震垫，使工作人员可以根据自己的需求对设备进行升高或降低，且在第一电动

伸缩杆下方设置减震垫，可以在设备在运行时减少震动，增加零件在焊接时的精准度。

[0014] 2、本实用新型中，通过在工作台两侧均嵌入设置滑槽，且在滑槽内部设置滑块，滑块上方设置第二电动伸缩杆，在第二电动伸缩杆上方设置第一弧板和第二弧板，第一弧板和第二弧板通过转轴可以转动打开，当对零件进行焊接时，打开第一弧板和第二弧板将零件放置其内部，然后通过螺栓将第一弧板和第二弧板锁紧，此时第一弧板和第二弧板内设置的弹簧和压紧块对零件进行压紧，将其固定，有利于对不同大小的配件进行固定，保证焊接的顺利进行。

[0015] 3、本实用新型中，通过设置吸尘器的设置，有利于将焊接过程中的烟尘吸入到处理箱内，再经过处理箱内部除尘布袋和活性炭吸附板的处理后流出，可以更好的维护良好的工作环境，保护操作人员的安全。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的侧面结构示意简图；

[0017] 图2为本实用新型的正面结构示意简图；

[0018] 图3为本实用新型中第一弧板和第一弧板侧面结构示意简图。

[0019] 图中标记：1、底座；101、减震垫；2、第一电动伸缩杆；3、工作台；301、滑槽；302、滑块；303、连接板；304、第二电动伸缩杆；4、第一弧板；401、第二弧板；402、固定板；5、焊接机主体；6、支撑架；601、吸尘罩；7、吸尘器；701、吸气管；702、输气管；8、处理箱。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 本实用新型中：

[0023] 参照图1-3，一种便于安装的焊接加工装置，包括底座1、减震垫101、第一电动伸缩杆2和工作台3，底座1上方固定连接有减震垫101，减震垫101上方固定安装有第一电动伸缩杆2，第一电动伸缩杆2上方固定连接有工作台3，工作台3两侧均嵌入设置有滑槽301，滑槽301内部均契合设置有滑块302，滑块302上方均固定连接有连接板303，连接板303上方均固定安装有第二电动伸缩杆304，第二电动伸缩杆304上方均固定连接有第一弧板4，第一弧板4上方均通过转轴转动连接有第二弧板401，第一弧板4和第一弧板4开口处固定连接有固定

板402；

[0024] 工作台3上方固定安装有焊接机主体5，工作台3上方固定连接有支撑架6，支撑架6侧面固定安装有吸尘罩601，支撑架6上方固定安装有吸尘器7，吸尘器7两侧分别配套设置有吸气管701和输气管702，支撑架6上方固定安装有处理箱8。

[0025] 进一步的，第一弧板4和第二弧板401之间通过螺栓固定，且第一弧板4和第一弧板4内部均通过弹簧连接有压紧块，且压紧块内壁转动连接有滑轮，当零件进行焊接时，通过转轴转动打开第一弧板4和第二弧板401，将零件放置其内部，然后通过螺栓将第一弧板4和第二弧板401锁紧，此时第一弧板4和第二弧板401内设置的弹簧和压紧块对零件进行压紧，将其固定，有利于对不同大小的配件进行固定。

[0026] 进一步的，吸气管701延伸至吸尘罩601内部，当零件进行焊接时，开启吸尘器7，延伸至吸尘罩601内部的吸气管701将焊接产生的烟气通过输气管702进入处理箱8进行净化处理，可以维护良好的工作环境，保护操作人员的安全。

[0027] 进一步的，工作台3上方滑槽301两侧，设置有若干个螺栓孔，且连接板303侧面设置有与螺栓孔配套设置的固定螺栓，当零件在第一弧板4和第二弧板401内固定后，通过滑槽301移动滑块302，将零件移动合适的位置，然后通过固定螺栓将连接板303固定再进行焊接，使零件在焊接时更加稳定。

[0028] 进一步的，处理箱8内部进气口处设置有除尘布袋，且内部设置有活性炭吸附板，烟气吸入到处理箱8内后，再经过处理箱8内部除尘布袋和活性炭吸附板的处理后流出，可以更好的维护良好的工作环境，保护操作人员的安全。

[0029] 进一步的，第一电动伸缩杆2、第二电动伸缩杆304、焊接机主体5、吸尘器7均通过导线与外界电源电性连接，其中，第一电动伸缩杆2可以工作台3进行升降，第二电动伸缩杆304可以将第一弧板4和第二弧板401进行升降，焊接机主体5可以对零件进行焊接，吸尘器7可以将焊接产生的烟气吸入。

[0030] 工作原理：在使用本实用新型提供的一种便于安装的焊接加工装置时，首先，通过第一电动伸缩杆2将工作台3调节至合适的高度，然后将需要焊接的零件，放置在第一弧板4和第二弧板401内，然后通过螺栓将第一弧板4和第二弧板401锁紧，此时第一弧板4和第二弧板401内设置的弹簧和压紧块对零件进行压紧，将其固定，固定后的零件，通过滑槽301移动滑块302，将零件移动合适的位置，然后通过固定螺栓将连接板303固定，通过焊接机主体5对零件进行焊接，焊接时产生的烟气，通过吸尘器7的吸气管701从吸尘罩601中吸入再通过输气管702进入到处理箱8中进行净化，净化后流出，到此完成装置的运行。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

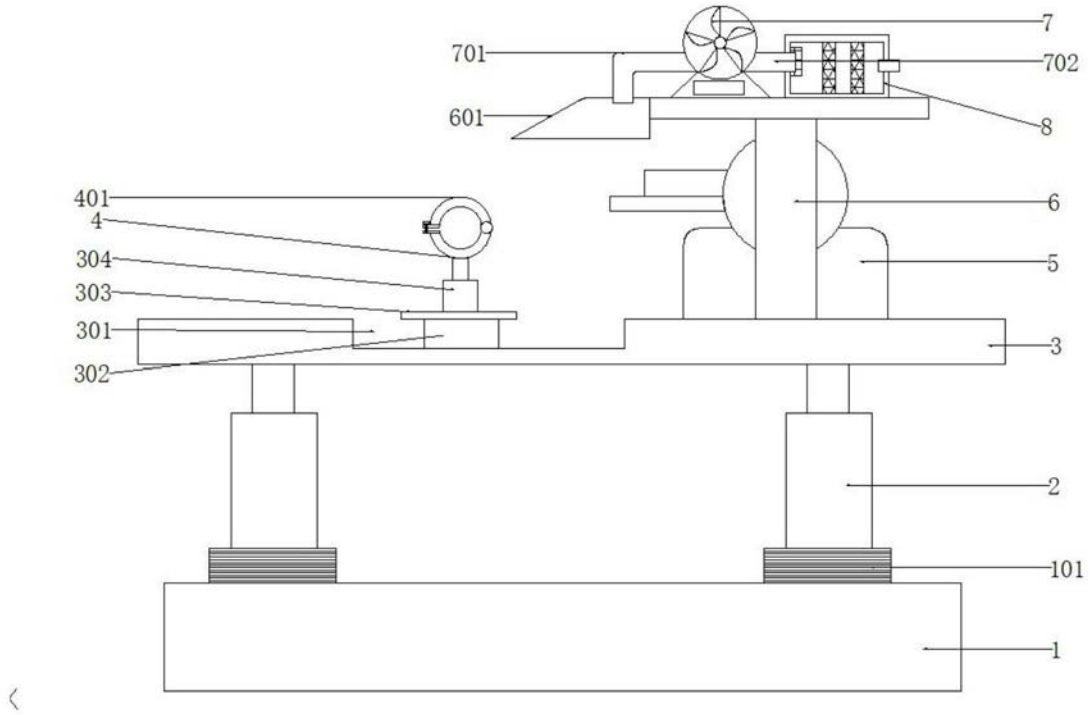

7
701
702
601
8
401
4
6
304
5
303
301
3
302
2
101
1

图1

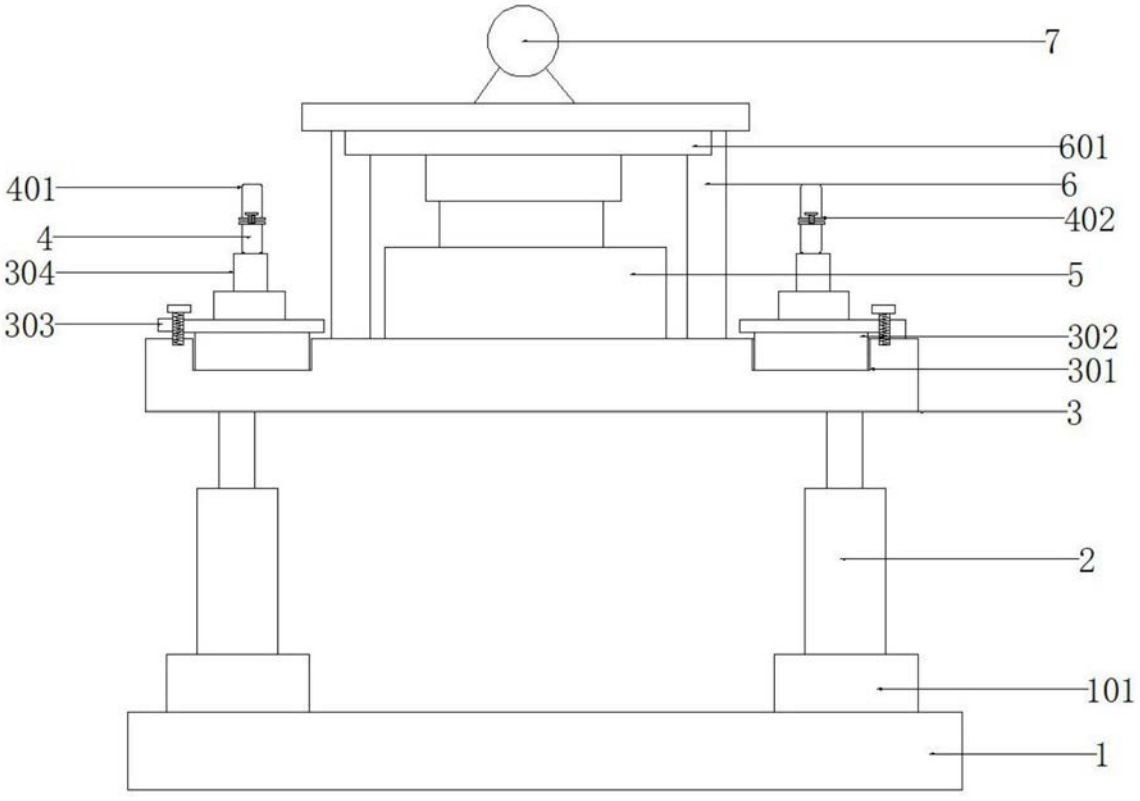

7
601
401
6
402
4
304
5
303
302
301
3
2
101
1

图2

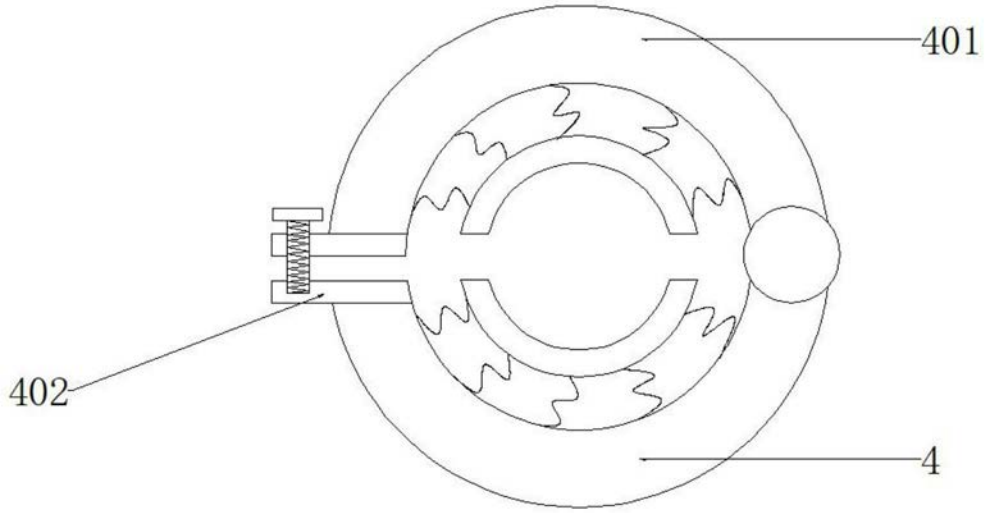


图3